

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

Kanban

O que é Kanban?

Definição

Kanban é um método para gerenciar e melhorar o fluxo de trabalho, tornando-o visível, limitando o quanto está em andamento e otimizando a entrega contínua de valor — sem exigir uma mudança radical na estrutura da equipe.

Origem

"Kanban" (看板) significa "cartão visual" em japonês. O conceito nasceu no Sistema Toyota de Produção, controlando o fluxo de peças com cartões físicos. David J. Anderson adaptou a ideia para o desenvolvimento de software a partir de 2004, popularizando-a com o livro Kanban in Action (2014).

Por que usar?

Ideal quando o fluxo de trabalho é contínuo (suporte, manutenção, operações) e as prioridades mudam com frequência. Começa com o **processo atual** e evolui de forma incremental.

Os 4 Princípios do Kanban

1 Comece com o que você faz agora

O Kanban não exige reestruturar papéis ou processos. Ele se sobrepõe ao fluxo de trabalho atual, respeitando o que já funciona.

2 Busque mudanças incrementais e evolutivas

Mudanças grandes e repentinas geram resistência. Prefira pequenos ajustes contínuos, testados e ajustados ao longo do tempo.

3 Respeite processos, papéis e responsabilidades

Funções, títulos e responsabilidades atuais são preservados. O Kanban identifica oportunidades de mudança, não impõe uma nova hierarquia.

4 Encoraje atos de liderança em todos os níveis

Melhoria contínua não depende só de gestores. Toda a equipe é estimulada a observar, propor e agir sobre o fluxo de trabalho.

As 6 Práticas Gerais do Kanban

1

Visualizar o fluxo de trabalho

Tornar o trabalho visível em um quadro Kanban, com colunas que refletem as etapas reais do processo.

2

Limitar o trabalho em progresso

Definir limites de WIP por coluna para reduzir multitarefa e revelar gargalos rapidamente.

3

Gerenciar o fluxo

Observar como o trabalho se move pelo sistema e agir para torná-lo mais suave, rápido e previsível.

4

Tornar as políticas explícitas

Definir e comunicar com clareza as regras de cada etapa: o que significa "pronto", quem puxa o quê e quando.

5

Implementar ciclos de feedback

Reuniões regulares (diária, replenishment, revisão, retrospectiva) mantêm o time alinhado e o processo em melhoria.

6

Melhorar colaborativamente

Evoluir de forma experimental, usando modelos científicos para guiar mudanças pequenas e mensuráveis.

Quadro Kanban

A Fazer

Cadastro de usuário

Ajuste no relatório

Revisão de UX

Em Andamento (WIP 3)

Login social

Corrigir bug #482

Em Teste (WIP 2)

Exportar PDF

Concluído

Tela de login

API de pagamento

Deploy v1.2

O número entre parênteses é o limite de WIP: a coluna não pode ter mais cartões do que isso.

Por que limitar o trabalho em progresso?

- WIP = Work in Progress: quantidade de itens sendo trabalhados ao mesmo tempo.
- Cada coluna do quadro recebe um número máximo de cartões permitido.
- Quando o limite é atingido, ninguém puxa um novo item — o time ajuda a destravar o que já está em andamento.
- Menos itens em paralelo reduz troca de contexto e acelera a entrega de cada um.



Lei de Little

Pela Lei de Little, o tempo médio de entrega (Lead Time) é proporcional ao número de itens em progresso.

Reduzir o WIP tende a reduzir o Lead Time e aumentar a previsibilidade — mesmo sem aumentar a equipe.

Limitar o WIP não é sobre trabalhar menos, é sobre terminar mais.

1 Daily Standup

Reunião curta e diária em frente ao quadro, para verificar o fluxo e identificar bloqueios — não é um relatório de status.

2 Replenishment Meeting

Periodicamente, o time decide quais itens entram no backlog pronto para puxar, mantendo-o sempre priorizado.

3 Delivery Planning

Planeja a entrega dos itens concluídos aos usuários, alinhando datas e comunicação de release.

4 Retrospectiva

Encontro regular para revisar métricas de fluxo e definir experimentos de melhoria para o próximo ciclo.

Lead Time vs. Cycle Time

Lead Time

Do ponto de vista do cliente

- Tempo entre a solicitação do item e sua entrega.
- Inclui o tempo em que o item aguarda no backlog.
- É a métrica que o cliente sente na prática.

Cycle Time

Do ponto de vista da equipe

- Tempo entre o início do trabalho e sua conclusão.
- Começa quando o item é puxado para "Em Andamento".
- Métrica-chave para melhorar a eficiência do processo.

Visualizando o fluxo ao longo do tempo

- Gráfico de área empilhada: cada faixa colorida representa uma etapa do fluxo.
- O eixo X é o tempo; o eixo Y é a quantidade acumulada de itens.
- A distância vertical entre duas faixas mostra o WIP naquela etapa.
- A distância horizontal mostra o Lead Time médio dos itens.

Como ler o CFD

Faixas que se alargam indicam acúmulo de trabalho — um gargalo.

Faixas paralelas e com inclinação estável indicam um fluxo saudável e previsível.

O CFD transforma o quadro Kanban em dado histórico analisável.

E Expedite

Urgência máxima. Interrompe o fluxo normal e é tratado imediatamente — uso raro e criterioso.

F Fixed Date

Tem uma data de entrega fixa e não negociável (ex.: obrigação legal). Prioridade cresce perto do prazo.

S Standard

A maior parte do trabalho. Segue a ordem do backlog priorizado, sem tratamento especial.

I Intangible

Valor não é urgente nem visível de imediato (ex.: débito técnico). Feito quando há capacidade disponível.

Scrum

Baseado em iterações (sprints)

- Papéis fixos: Product Owner, Scrum Master, Time.
- Entregas em ciclos de tempo fixo (sprints).
- Backlog do sprint fica congelado durante o ciclo.
- Boa opção para produtos com escopo planejável.

Kanban

Baseado em fluxo contínuo

- Não exige papéis novos — usa a estrutura atual.
- Entrega contínua, item por item, sem sprints.
- Itens podem ser reordenados a qualquer momento.
- Boa opção para suporte, manutenção e fluxo variável.

✗ Quadro não reflete o fluxo real

Colunas genéricas demais escondem onde o trabalho realmente trava.

✗ Ignorar os limites de WIP

Um quadro sem limites respeitados é só uma lista de tarefas bonita.

✗ Políticas implícitas

Sem regras claras de "pronto" e de puxada, cada pessoa interpreta o processo de um jeito.

✗ Usar só como quadro de tarefas

Kanban é gestão de fluxo, não apenas uma lista de "a fazer".

✗ Não medir Lead e Cycle Time

Sem métricas, não há como saber se o processo está melhorando.

✗ Pular a melhoria contínua

Sem retrospectivas e experimentos, o quadro estagna e perde valor.

V

Visualizar — Torne o fluxo de trabalho real visível para todos, do jeito que ele acontece.

L

Limitar — Defina limites de WIP explícitos para reduzir multitarefa e revelar gargalos.

G

Gerenciar — Acompanhe o fluxo com métricas (Lead Time, Cycle Time, CFD) e aja sobre desvios.

M

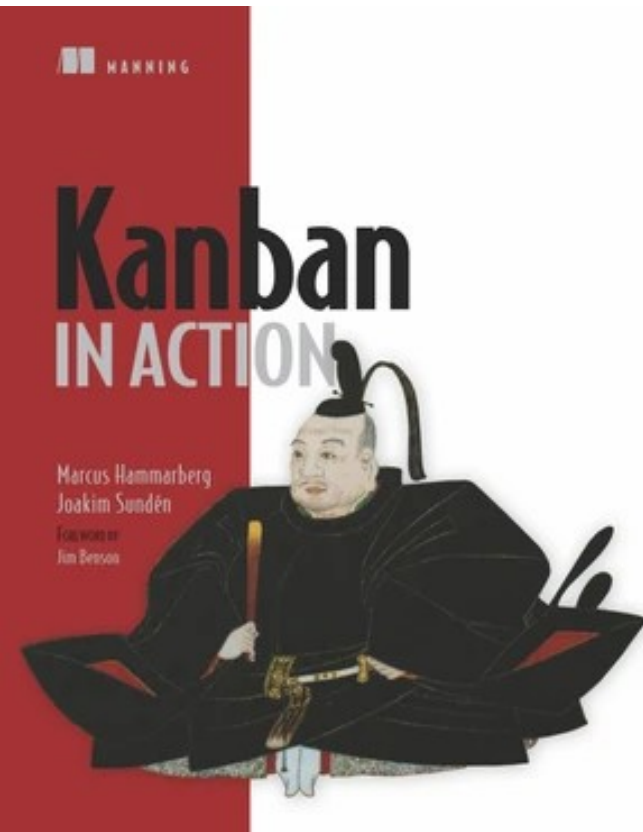
Melhorar — Evolua de forma incremental, colaborativa e baseada em experimentos.

Kanban não é um quadro com colunas — é um sistema de gestão de fluxo que evolui a partir de onde você está hoje.

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@cps.sp.gov.br

HAMMARBERG, Marcus; SUNDÉN, Joakim. Kanban in Action. Shelter Island, NY: Manning Publications, February 2014. 360 p. ISBN 9781617291050.



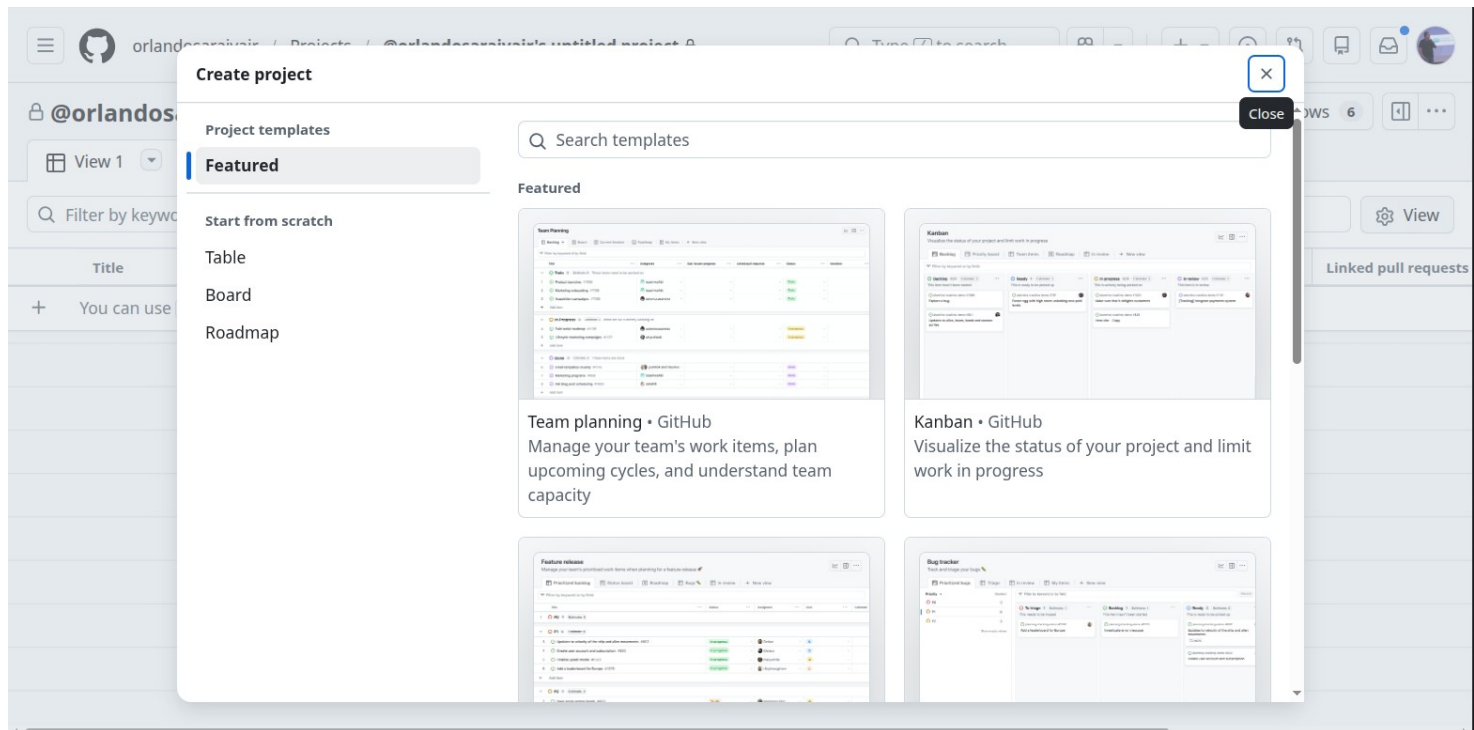
Desenhe um quadro Kanban para um processo do seu dia a dia (estudos, trabalho, projeto da faculdade) com colunas, WIP e pelo menos 3 cartões de exemplo.

1. Criar o quadro

No repositório (ou na sua conta/organização), vá em Projects → New project.

Escolha o template Board (Kanban) — já vem com colunas padrão: Todo, In Progress, Done.

Dê um nome ao projeto (ex.: "Gestão Ágil - Sprint 1").



2. Configurar as colunas

Cada coluna representa uma etapa do fluxo (igual ensinamos no slide "Quadro Kanban"): Backlog, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído.

Para editar: clique no + no topo do quadro para adicionar coluna, ou nos ... de uma coluna existente para renomear/remover.

Arraste as colunas para reordenar.

